



Sistema Inteligente de Monitoramento Ambiental para Prevenção e Gestão de Riscos Naturais

Beatriz Pimenta¹, Matheus Ricardo², Nicolai Jeroshenko³, Priscila Raquel⁴, Wallace Santana⁵

¹Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 - Brasil

{¹10428378@mackenzista.br, ²10418754@mackenzista.br,
³10417221@mackenzista.br, ⁴10420400@mackenzista.br, ⁵1165744@mackenzie.br}

Abstract. *This article presents the development of an intelligent environmental monitoring system aimed at preventing natural risk events, especially forest fires. The solution integrates a simulated ESP32 equipped with virtual temperature, humidity, smoke, and flame sensors, along with real-time meteorological data from the OpenWeather API. Data are processed in Node-RED, transmitted via MQTT, stored in InfluxDB Cloud, and visualized through Grafana Cloud dashboards. The system detects anomalies, classifies risk levels, and automatically sends alerts through the WhatsApp API. Results demonstrate the system's effectiveness in continuous monitoring and early identification of fire-risk conditions. Challenges included cloud configuration and proper data handling. Future improvements involve using physical sensors, adding geolocation, and implementing predictive models. The project is viable, relevant, and aligned with SDG 15, contributing to ecosystem preservation and natural disaster mitigation.*

Resumo. *Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento ambiental voltado à prevenção de riscos naturais, especialmente incêndios florestais. A solução integra um ESP32 simulado com sensores virtuais de temperatura, umidade, fumaça e chama, além de dados meteorológicos em tempo real obtidos pela API OpenWeather. As informações são processadas no Node-RED, transmitidas via MQTT, armazenadas no InfluxDB Cloud e visualizadas no Grafana Cloud. O sistema identifica anomalias, classifica níveis de risco e envia alertas automáticos por meio da API do WhatsApp. Os resultados demonstram a eficácia da solução no monitoramento contínuo e na detecção precoce de condições de risco. Entre os desafios enfrentados destacam-se a configuração em nuvem e o tratamento adequado dos dados. Futuras melhorias incluem a adoção de sensores físicos, geolocalização e modelos preditivos. O projeto mostra-se viável, relevante e alinhado ao ODS 15, contribuindo para a preservação dos ecossistemas e a mitigação de desastres ambientais.*

1. Introdução

O Brasil é um país de grande extensão territorial e detentor de uma vasta biodiversidade (Governo Federal, 2022). Possui diferentes biomas, como a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas, cada um com características próprias e distribuídos em distintas regiões do território

nacional. No entanto, nas últimas décadas, o mundo vem enfrentando mudanças climáticas extremas, que têm afetado diretamente esses ecossistemas.

Segundo dados divulgados pelo G1, o Pantanal sofreu recentemente uma das maiores secas já registradas nos últimos 50 anos, resultando em incêndios de grandes proporções e comprometendo a vida terrestre da região (G1, 2021). Além disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que o total de focos de incêndio no Brasil mais que dobrou entre 1º de janeiro e 10 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo diversos estados e também o Distrito Federal (G1, 2024).

Esses incêndios florestais afetam diretamente os ecossistemas e ameaçam diversas espécies nativas dos biomas brasileiros. Muitos animais estão em risco de extinção em razão da degradação de seus habitats, causada pelo desmatamento, pelas queimadas ilegais e pelos efeitos das mudanças climáticas (G1, 2024). Entre as espécies mais ameaçadas, destacam-se o lobo-guará, que corre risco de extinção no Cerrado, a onça-pintada, considerada vulnerável e ameaçada de desaparecer da Amazônia, da Mata Atlântica e do Pantanal, e o mico-leão-dourado, espécie endêmica da Mata Atlântica, que também enfrenta sérias ameaças ao seu habitat (G1, 2024).

Não são apenas os incêndios provocados por mudanças climáticas que afetam a biodiversidade do Brasil, mas também aqueles causados pela ação humana. Em 2023, mais de 90% dos 158 focos de incêndio em áreas protegidas tiveram como origem práticas humanas que poderiam ter sido evitadas, segundo o Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL, 2024).

Diante dessas práticas prejudiciais, o Brasil possui mecanismos legais para prevenção e punição. A Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece sanções para quem provocar incêndios em matas ou florestas, configurando crime ambiental com pena de reclusão de dois a quatro anos e multa (BRASIL, 1998).

Devido aos diversos problemas ambientais enfrentados globalmente, a Organização das Nações Unidas (ONU) desenvolveu a Agenda 2030, um plano que aborda fatores econômicos, sociais e de desenvolvimento sustentável, com o objetivo de que suas metas sejam alcançadas até 2030. Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destaca-se o ODS 15, cujo propósito é a preservação da vida terrestre, promovendo o uso sustentável dos ecossistemas, a gestão sustentável das florestas, o combate à desertificação e a contenção da perda da biodiversidade (ONU, 2015).

Nesse contexto, a tecnologia surge como um importante aliado na preservação ambiental. A Internet das Coisas (IoT) consiste na conexão de dispositivos físicos à internet para coleta, troca e análise de dados em tempo real. Essa integração permite que sensores, câmeras e equipamentos eletrônicos se tornem “inteligentes”, capazes de interagir entre si e apoiar processos de tomada de decisão. A IoT tem sido aplicada em diferentes áreas, como saúde, indústria, transporte e agricultura, trazendo ganhos de eficiência, segurança e sustentabilidade (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010).

Diante desse cenário, este projeto propõe o aprimoramento de sistemas de monitoramento em áreas ambientais brasileiras, com foco na preservação dos ecossistemas e na redução de

impactos de desastres naturais. O objetivo é desenvolver um sistema de IoT capaz de identificar dados ambientais, como temperatura, umidade e detecção de fumaça, permitindo a previsão antecipada de riscos de incêndios e períodos críticos de seca.

O sistema funcionará por meio de um microcontrolador ESP32, integrado a sensores e conectado a uma API de dados meteorológicos, possibilitando o monitoramento em tempo real. Quando algum indício de anomalia for detectado, serão emitidas notificações automáticas para os órgãos ambientais responsáveis, garantindo uma resposta rápida e eficiente na prevenção e controle de desastres.

Assim, ao alinhar-se ao ODS 15, o projeto de IoT contribui diretamente para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas brasileiros. Ao antecipar riscos de incêndios e períodos de seca, o sistema oferece uma ferramenta tecnológica que apoia políticas ambientais, reduz impactos negativos sobre a fauna e a flora e fortalece práticas de

conservação, promovendo o manejo sustentável das áreas verdes e a manutenção da vida terrestre no país.

2. Materiais e Métodos

Este projeto foi desenvolvido a partir da integração de diversos componentes de hardware e software, com o objetivo de criar um sistema capaz de realizar monitoramento ambiental e detecção de risco de incêndios em tempo real. O hardware central do sistema é o ESP32, simulado na plataforma Wokwi, ao qual foram conectados sensores virtuais de temperatura, umidade, fumaça e detecção de chama. Todos esses sensores operam em ambiente completamente simulado, permitindo reproduzir com fidelidade o comportamento de um dispositivo físico. Além dos dados coletados localmente, o sistema também integra informações externas provenientes da API OpenWeather, responsável por fornecer dados meteorológicos em tempo real da região monitorada, como temperatura, umidade, velocidade do vento e condições climáticas gerais. A combinação entre dados simulados e dados externos amplia a precisão das análises realizadas.

Para garantir a comunicação entre os componentes, o ESP32 envia suas medições utilizando o protocolo MQTT, por meio de um broker hospedado no HiveMQ Cloud, enquanto os dados provenientes da API OpenWeather são obtidos via requisições HTTP/REST. Todas essas informações convergem para o ambiente Node-RED, que atua como camada central de processamento. Nesse ambiente, os dados são recebidos, integrados e analisados ocorre também a consulta periódica à API meteorológica, a aplicação do algoritmo de análise de risco e a classificação do cenário monitorado em estados como normal, atenção ou alerta. Quando necessário, o Node-RED formata os dados no padrão InfluxDB Line Protocol e os envia ao InfluxDB Cloud, onde são armazenados como séries temporais para posterior consulta.

A visualização dos dados é realizada no Grafana Cloud, por meio de dashboards que apresentam indicadores ambientais atualizados e permitem acompanhar a evolução das medições ao longo do tempo. Como etapa final, o sistema é capaz de emitir notificações

automáticas em situações críticas sempre que uma condição de risco é identificada, o Node-RED aciona a API do WhatsApp e envia alertas imediatos ao usuário.

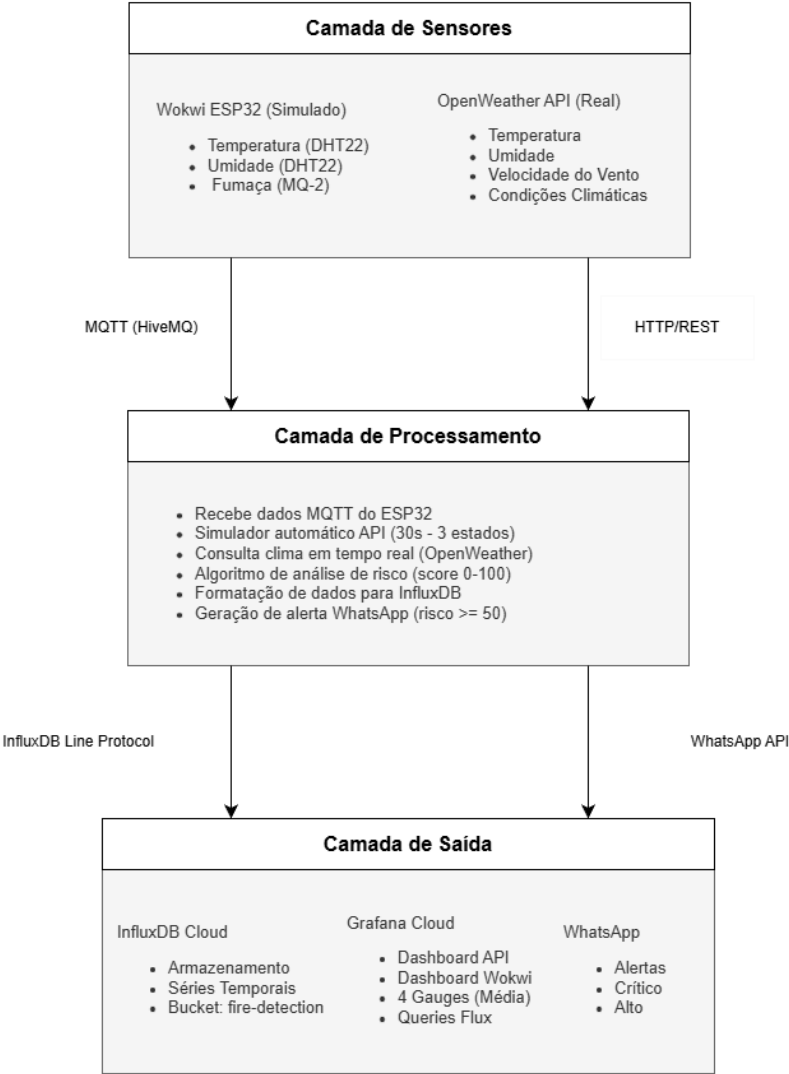


Figura 1. Arquitetura Geral do Sistema

3. Resultados



Figura 1. Visão Dashboards Grafana

4. Conclusões

Os resultados obtidos demonstram que o sistema desenvolvido foi capaz de monitorar dados ambientais em tempo real e identificar situações indicativas de risco, como variações anormais de temperatura, alteração de umidade e presença de fumaça. Esses resultados mostram que a solução é eficaz como ferramenta de apoio para ações preventivas, já que permite detectar precocemente condições que podem evoluir para focos de incêndio. Assim, o projeto atingiu plenamente seu objetivo principal ao integrar sensores simulados, dados externos da API OpenWeather e uma infraestrutura de processamento e visualização.

Durante o desenvolvimento, alguns desafios foram enfrentados. A maior dificuldade ocorreu na tentativa de utilizar as versões open-source do InfluxDB e Grafana em contêineres Docker na AWS, cuja configuração se mostrou complexa diante da falta de experiência prática com esse ambiente. Outro problema envolveu o envio de dados pelo Node-RED, que inicialmente armazenava apenas o timestamp no InfluxDB após a correção da função responsável pela formatação, o envio passou a incluir todas as variáveis corretamente.

Apesar desses obstáculos, o projeto apresenta vantagens significativas. Sua arquitetura modular e baseada em tecnologias amplamente utilizadas em IoT facilita manutenção e expansão futura. A integração entre dados locais e externos aumenta a confiabilidade das análises e permite uma avaliação mais completa das condições ambientais. Além disso, o uso de ferramentas como Grafana e WhatsApp API torna o sistema acessível, visualmente compreensível e capaz de emitir alertas de maneira prática e imediata.

Quanto às perspectivas futuras, o sistema pode ser aprimorado por meio da substituição dos sensores simulados por sensores físicos, inclusão de localização geográfica para

monitoramento distribuído, ampliação dos tipos de alertas e adoção de algoritmos preditivos que permitam antecipar cenários de risco.

Dessa forma, conclui-se que o projeto foi bem-sucedido, relevante e com grande potencial para aplicações reais, podendo contribuir para estratégias de monitoramento e prevenção de incêndios em diferentes contextos ambientais.

5. Referências

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm> Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. O Brasil: Geografia. Governo Federal, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-bogota/o-brasil/geografia#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20o%20maior,Canad%C3%A1%2C%20China%20e%20os%20EUA.>> Acesso em: 16 dez. 2022.

COSTA, Carolina D. Fogo mais que dobrou em 11 estados e no DF; entenda origem da fumaça e causas da crise ambiental no Brasil. G1, Rio de Janeiro, 12 set. 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/09/12/fogo-mais-que-dobrou-em-11-estados-e-no-df-entenda-origem-da-fumaca-e-causas-da-crise-ambiental-no-brasil.ghtml>> Acesso em: 27 set. 2025.

RODRIGUES, Eduardo. Os novos dados que apontam crise climática ainda mais preocupante para o Brasil. G1, Rio de Janeiro, 27 ago. 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/aquecimento-global/noticia/2021/08/27/os-novos-dados-que-apontam-crise-climatica-ainda-mais-preocupante-para-o-brasil.ghtml>> Acesso em: 27 set. 2025.

SANTOS, Ana Paula. Pior seca dos últimos 50 anos no Pantanal foi causada por fenômeno meteorológico, diz pesquisa. G1, Cuiabá, 17 mar. 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/17/pior-seca-dos-ultimos-50-anos-no-pantanal-foi-causada-por-fenomeno-meteorologico-diz-pesquisa.ghtml>> Acesso em: 27 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ONU, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15>> Acesso em: 27 set. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL). Incêndios florestais: ação humana é responsável por mais de 90% das ocorrências em SP. SEMIL, São Paulo, 14 jun. 2024. Disponível em: <<https://semil.sp.gov.br/2024/06/incendios-florestais-acao-humana-e-responsavel-por-mais-de-90-das-ocorrencias-em-sp/>> Acesso em: 27 set. 2025.